



关源伸

邮箱: guanys@mail.ustc.edu.cn

手机: 180 0247 6333

毕业时间: 2027.06

个人简介

本人就读于中国科学技术大学，2027 年毕业。研究方向主要为扩散模型强化学习、Agent 强化学习、生成式模型、底层视觉。目前已发表文章共计 16 篇，一作论文 6 篇（包含 CVPR, ICCV, ECCV, ACMMM, ACM-TOG, ACM-TOMM）。另有一作 ICLR 在投。研究生与本科生阶段均获得国家奖学金。

教育经历

中国科学技术大学

2022 – 2027

博士研究生、信息与通信工程 导师：熊志伟教授

国家奖学金、深圳证券交易所奖学金

东北大学

2018 – 2022

工学学士、自动化（985, 双一流）

国家奖学金、一等学业奖学金

实习经历

快手科技，可灵 AI

2025 年 12 月 – 至今

研究型实习生

- 提出无需训练的图像生成偏好对齐算法，在保持生成多样性的同时提升图像质量与语义对齐，效果优于 Flow-GRPO, DiffusionNFT, ReFL. 相关论文形成 ICLR 2027 预印本，代码即将开源。
- 研发长视频理解智能体系统，引入事实信息机制抑制幻觉，并设计分段解耦的长轨迹 GRPO 算法优化长视频推理；成果被 ECCV 2026 接收。

华为诺亚方舟实验室，计算机视觉部门

2025 年 7 月 – 2025 年 11 月

端侧视觉研究实习生

- 研发端侧 HDR 算法，实现毫秒级 SDR2HDR 高效转换，满足低延迟部署需求；算法已落地业务部门，获批内部专利 1 项，论文被 CVPR 2026 接收。

研究方向

Reinforcement Learning

- [Arxiv] Test-Time Preference Alignment with Diffusion Reward Registers**
发现向 DiT 中插入 register tokens 可提取有效的潜在奖励，在高噪声区域仍有可靠信号。支持在推理阶段进行奖励梯度引导采样，达成低成本测试时偏好对齐，已在 SD3-Medium 上取得明显收益，无需训练的情况下显著超过 flow-grpo, diffusionNFT 等方法，且无 reward hacking 或者多样性下降。正在进行 video diffusion，以及少步模型上的扩展实验。
- [ECCV 2026] Reflect-R1: Evidence-Driven Reflection for Self-Correction in Long Video Understanding**
S. Chen, Y. Chen*, Y. Guan*, Z. Cheng, Z. Zhang, S. Qin, B. Xia, J. Li, W. Yang, F. Ma.
提出面向长视频理解的证据驱动自纠错框架；动态视觉证据检索可打破幻觉循环，并通过阶段解耦 GRPO 实现完整轨迹优化，在 VideoMME 和 LongVideoBench 上取得 SOTA 性能。

Generative Models

- [ACM TOG (SCI 一区)] Versatile HDR Video Generation**
Y. Guan, P. Liu, J. Xia, S. Sun, Y. Li, Z. Liang, R. Xu, C. Chen, D. Song, Z. Xiong.
提出一种 HDR 视频生成范式，将内容生成与动态范围扩展解耦，通过共享早期生成轨迹实现严格时空对齐，利用 token 级缓存获得 3 倍加速，并在无需额外优化的情况下统一多种视频生成任务。
- [ICCV 2025] HDR Image Generation via Gain Map Decomposed Diffusion**
Y. Guan, R. Xu, Y. Liao, M. Yao, L. Wang, Z. Xiong.

提出基于 Gain Map 分解扩散的文本到 HDR 图像生成模型；兼容 ControlNet 与主流 Stable Diffusion 插件，并支持 4K SDR 到 HDR 的生成式转换。

▪ **[ICLR 2026] Arbitrary-Shaped Image Generation via Spherical Neural Field Diffusion**

J. Xia, **Y. Guan**, R. Xu, Z. Xiong.

提出结合潜在采样的球面扩散模型，以显式控制视角、视场角和分辨率；统一透视图、全景图和鱼眼图像合成，并提升纹理细节与几何一致性。

▪ **[Preprint] Pano-OPSD: Scaling Panorama Generation via On-Policy Self-Distillation**

J. Xia, **Y. Guan**, R. Xu, Z. Xiong.

旨在利用大规模文本-图像数据扩展全景图生成能力。方法通过扩展 OPSD，以透视图像条件增强全景生成器并构建 Self-teacher，将大规模文本-图像数据中的丰富语义与复杂视觉纹理迁移至全景生成。已取得显著收益，四步生成质量超过五十步生成质量，Scaling 实验正在进行中。

Low Level Vision

▪ **[CVPR 2026] FastGaMer: Efficient GainMap Learning for Practical Inverse Tone Mapping**

Y. Guan, R. Xu, C. Chen, Y. Liao, D. Song, F. Song, Z. Xiong.

提出基于彩色 Gain Map 的结构化逆色调映射框架，用于联合恢复动态范围与广色域；动态双边网格和可学习 3D LUT 分别反演局部与全局退化，在 4K 分辨率下达到 6.2 ms 推理速度，并带来 +1.4 dB PQ-PSNR 提升。

▪ **[ICLR 2025] Learning Gain Map for Inverse Tone Mapping**

Y. Liao, **Y. Guan**, R. Xu, J. Li, S. Sun, Z. Xiong.

提出首个直接学习 Gain Map 的逆色调映射模型；构建合成与真实数据集，并实现最高 +2.7 dB PSNR 提升。

▪ **[ACM MM 2023] Mutual-Guided Dynamic Network for Image Fusion**

Y. Guan, R. Xu, M. Yao, L. Wang, Z. Xiong.

在统一的图像融合框架中结合动态卷积与互信息约束，在多焦点、多曝光、RGB-红外、RGB-深度以及 HDR 去鬼影等基准上取得 SOTA 结果。

▪ **[ACM TOMM (SCI 二区)] EdiTor: Edge-guided Transformer for Ghost-free HDR Imaging**

Y. Guan, R. Xu, M. Yao, J. Huang, Z. Xiong

利用图像梯度作为光照不变线索来引导 Transformer 自注意力机制，使跨曝光对应关系具备鲁棒性且无鬼影，并在三个公开基准测试上取得了最先进的定量与感知 HDR 结果。

荣誉

▪ 研究生国家奖学金	2024
▪ 本科生国家奖学金	2020
▪ 一等学业奖学金	2019, 2021, 2022, 2023, 2024
▪ 语言：IELTS 7.0；GRE 325	
▪ 中国大学生计算机设计大赛全国一等奖	2021